水果新鮮度 CNN 分類

機器學習期中專案報告 | 2026-10-23

一、題目與動機

生鮮賣場、物流與家庭中，水果是否腐爛多半靠人工目視判斷，既耗時、標準也不一致。若能用一張照片自動判斷水果是新鮮還是腐爛，就能協助品管分揀、及早挑出壞果並減少食物浪費。本專案以卷積神經網路（CNN）從照片同時判斷水果種類（蘋果、香蕉、橘子）與外觀新鮮度，共六類。

選用 Kaggle「Fruits fresh and rotten for classification」資料集：公開、標註清楚、六個類別數量適中，而且是影像資料，正好練習課堂所學的 CNN。

二、如何符合公告

依期中專案公告，完成可執行的個人影像分類專案，涵蓋資料處理、模型訓練及結果評估。資料改為 fruit.zip 中的水果影像，不沿用課堂 Fashion-MNIST 或溫度範例資料。

第 8 週報告時，現場以保存的最佳模型執行 predict.py 推論照片並說明程式碼；需要時也可用 train.py 重新訓練。

三、原註解與檔案保存方式

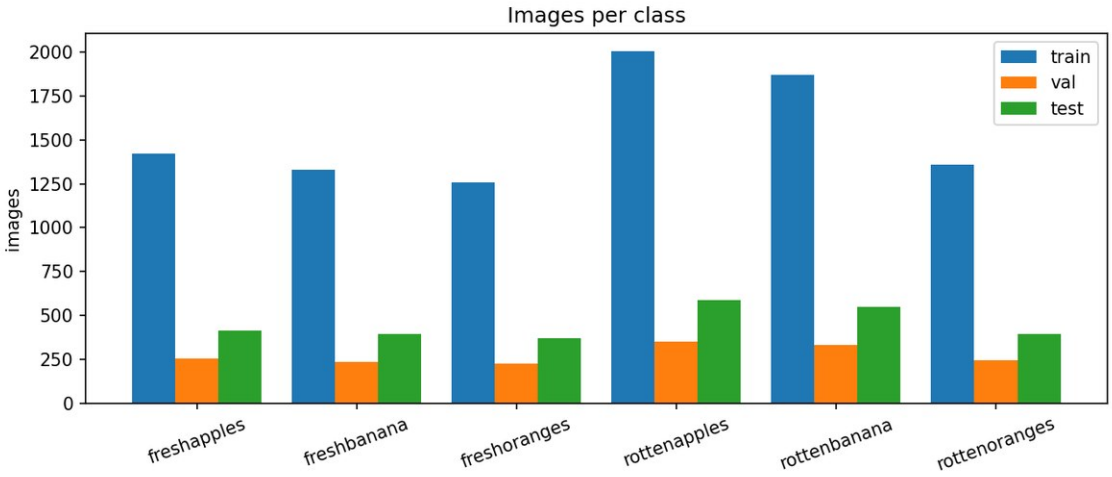
fruit/original/ 完整保存課堂原始 cnn.py、dataset.py、test2.py，包含全部註解；fruit/previous/ 完整保存先前 LEGO 版本的三個程式與 archive.zip 資料。水果版在 fruit/ 建立獨立模組，避免原有雙 main、額外訓練迴圈及不同任務混用。

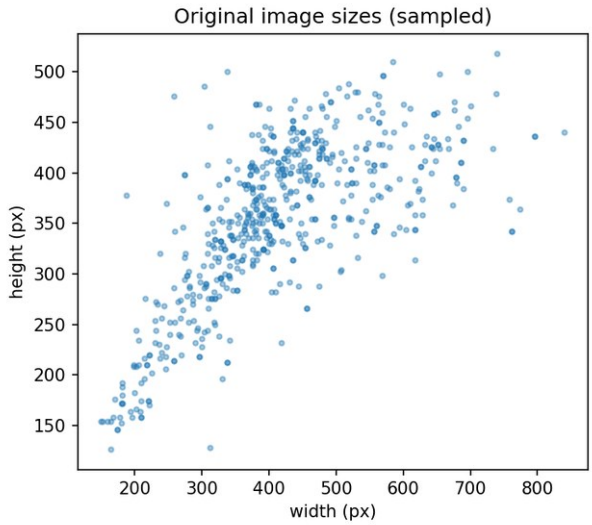
四、資料集與資料探索（EDA）

壓縮檔有 dataset/ 與 dataset/dataset/ 兩套結構。本次僅採 dataset/train/ 與 dataset/test/，共 13,599 張候選圖；依原始檔案 SHA-256 排除 0 張完全重複圖，跳過 0 張無法讀取圖，保留 13,599 張。壓縮檔不解壓、不修改，RGB 縮圖載入記憶體供各回合使用。

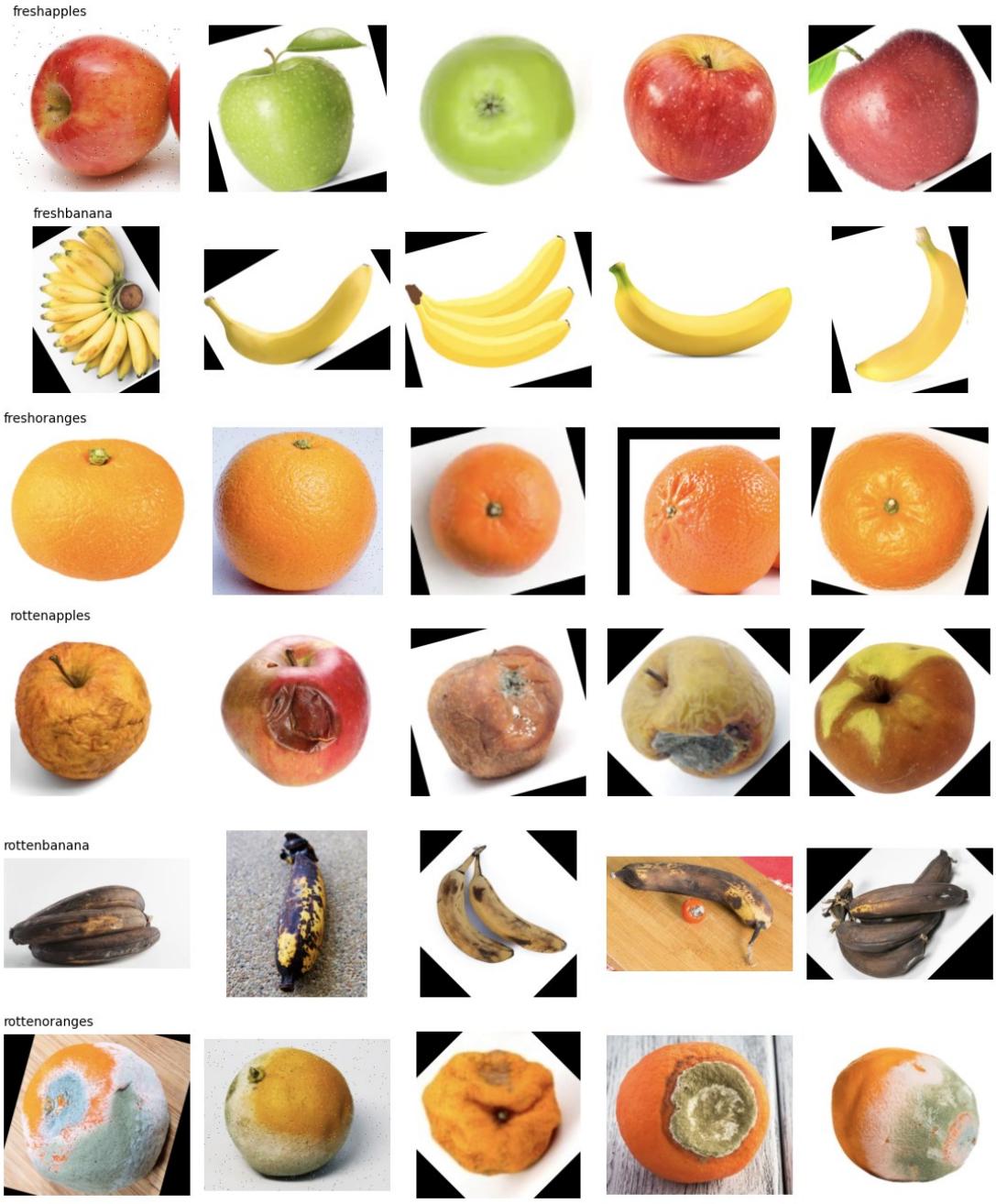
類別	訓練	驗證	測試
新鮮蘋果（freshapples）	1422	252	414
新鮮香蕉（freshbanana）	1332	234	396
新鮮橘子（freshoranges）	1260	225	369
腐爛蘋果（rottenapples）	2007	351	585
腐爛香蕉（rottenbanana）	1872	333	549
腐爛橘子（rottenoranges）	1359	243	396
總計	9252	1638	2709

訓練集中最多的是腐爛蘋果（rottenapples）、最少的是新鮮橘子（freshoranges），相差約 1.6 倍，有輕微類別不平衡，因此除了 accuracy 之外也以 Macro F1 評估。原始圖片尺寸差異很大（抽樣 600 張：寬 150~840 px、中位數 400 px；高 126~518 px），所以訓練前統一縮放到 64×64。





各類別範例



資料洩漏檢查

檢查檔名發現，資料集作者已先做過離線增強：13,599 張圖其實只來自 1,511 張原始照片，每張照片另有旋轉、平移、椒鹽雜訊、垂直翻轉等變體（rotated 7,555、original 1,511、saltandpepper 1,511、translation 1,511、vertical_flip 1,511）。若沿用資料集原本的 train / test，測試圖中有 100.0% 的原始照片也出現在訓練或驗證資料裡，模型等於在考看過的照片，準確率會被高估。

因此本專案改為「按原始照片分組切分」：逐類把原始照片隨機分成測試 20%、其餘的 15% 作驗證，同一張照片的所有變體只會落在同一組，本次測試圖的洩漏比例為 0.0%。

五、程式設計與理由

檔案	修改與設計理由
dataset.py	由 ZIP 讀取六類影像；捨棄重複資料夾，移除完全相同內容。依檔名找出同一張原始照片的所有增強變體，按原始照片逐類分組切分（測試 20%、其餘 15% 驗證，種子 42），避免同一張照片跨組造成洩漏。輸出 manifest 與稽核 JSON，讓每張圖的去向可追查。
eda.py	畫出各類別張數、每類範例原圖與原始尺寸分布，作為前處理決策的依據。
cnn.py	影像輸入改為 RGB 三通道 64×64；三組 16/32/64 通道卷積搭配 BatchNorm、ReLU 與池化。用自適應池化取代固定 28×28 尺寸假設，Dropout 0.3 降低過擬合，輸出六類 logits。
train.py	單一入口完成讀取、訓練、驗證與最終測試。CrossEntropy 直接接 logits，Adam 學習率 0.001、weight decay 0.0001。僅依驗證 loss 保存最佳權重，連續五回合未改善即停止，避免測試集參與調參。
評估輸出	訓練 / 驗證 loss 與 accuracy 曲線、測試 accuracy、macro F1、逐類 precision/recall/F1、混淆矩陣、分錯圖片及逐張預測與信心度。另報告永遠猜訓練最多類別的基準，確認模型是否優於簡單猜測。
predict.py	可一次預測多張照片或整個資料夾，輸出 Demo 結果圖；讀取保存的類別名稱、尺寸與正規化設定，推論使用相同前處理。
make_report.py	讀取實際結果自動產生本報告，並同步更新 README 的結果表，避免數字與實測不一致。

前處理與資料增強

圖片校正 EXIF 方向、轉 RGB、縮至 64×64，像素轉 0~1 後以 (x-0.5)/0.5 映射到 -1~1。只在訓練時隨機水平翻轉，驗證及測試固定前處理；這裡使用固定尺度，沒有用全體影像估計統計量。固定亂數種子；CUDA 可用時自動選擇 GPU。

六、模型架構

層	輸出尺寸	參數量
輸入 RGB 影像	3×64×64	0
Conv 3×3（3→16）+ BatchNorm + ReLU + MaxPool	16×32×32	480
Conv 3×3（16→32）+ BatchNorm + ReLU + MaxPool	32×16×16	4,704
Conv 3×3（32→64）+ BatchNorm + ReLU + MaxPool	64×8×8	18,624
自適應平均池化 2×2	64×2×2	0
攤平	256	0
Dropout 0.3	256	0
全連接 256→6	6	1,542
總計		25,350

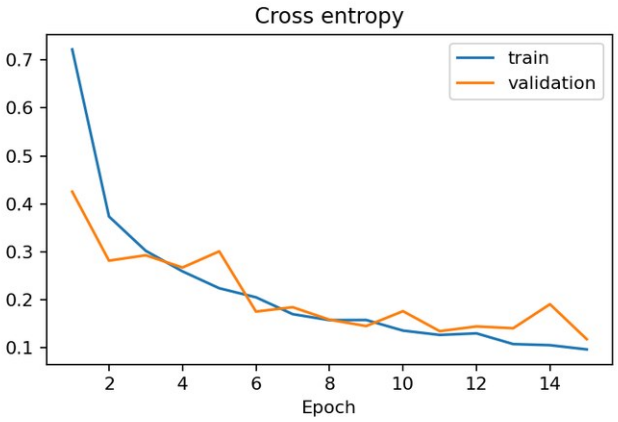
整個模型只有 25,350 個參數，比課堂常見的全連接網路小很多：卷積層共用權重，再用自適應平均池化把特徵圖壓成 2×2，最後一層全連接只需 256×6 個權重。

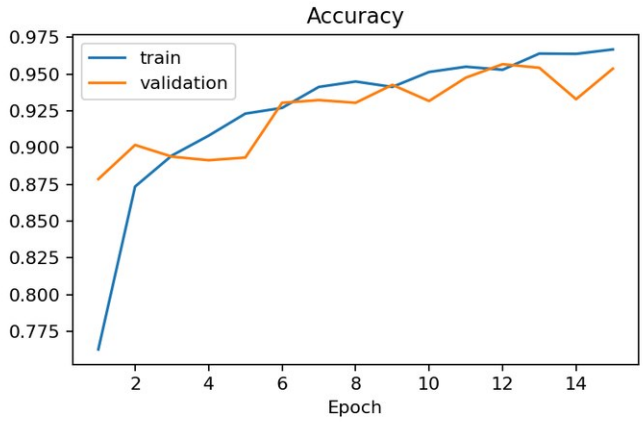
七、訓練與結果評估

實際執行 15 回合，最佳驗證權重在第 15 回合；裝置 cuda，包含資料讀取及訓練共 1.9 分鐘。最佳權重出現在最後一回合，驗證 loss 仍在下降，代表增加訓練回合可能還會進步。環境：Python 3.13.15、PyTorch 2.11.0+cu130、Tesla T4。

指標	測試結果
Accuracy	91.95%
Macro F1	0.9154
新鮮 / 腐爛 二分準確率	95.64%
水果種類準確率（不看新鮮度）	95.20%
多數類別基準 Accuracy	21.59%
Cross entropy	0.2663

類別	Precision	Recall	F1	樣本數
新鮮蘋果（freshapples）	0.997	0.903	0.948	414
新鮮香蕉（freshbanana）	0.919	0.980	0.949	396
新鮮橘子（freshoranges）	0.874	0.943	0.907	369
腐爛蘋果（rottenapples）	0.865	0.954	0.907	585
腐爛香蕉（rottenbanana）	0.941	0.984	0.962	549
腐爛橘子（rottenoranges）	0.959	0.715	0.819	396





切分方式比較：修正資料洩漏前後

同一個模型與訓練設定，只改變 train / val / test 的切分方式：

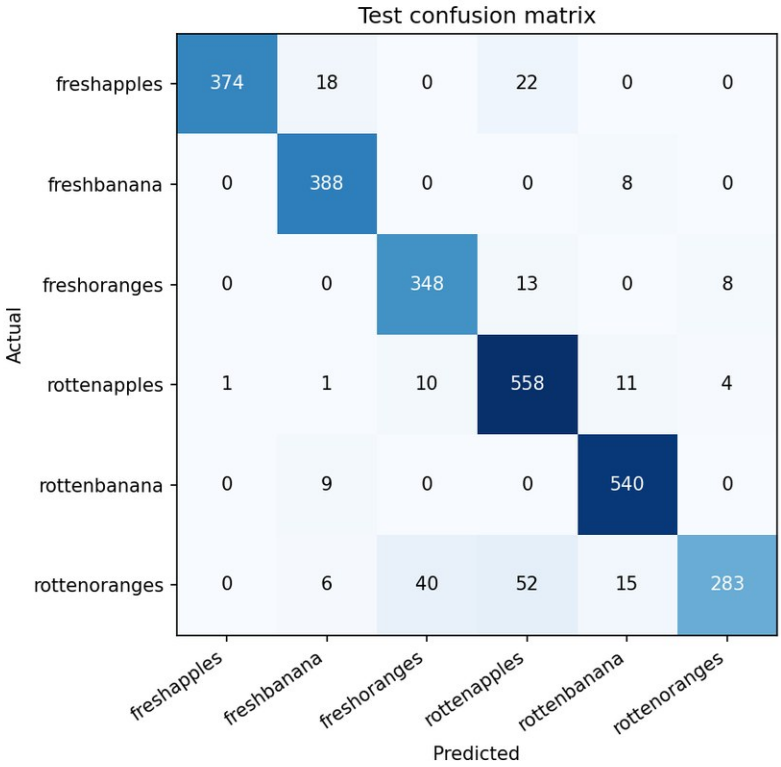
	原始切分（有洩漏）	按原始照片分組（本次）
測試圖的原始照片也在訓練資料	100.0%	0.0%
測試張數	2,698	2,709
Test Accuracy	96.03%	91.95%
Macro F1	0.9613	0.9154
新鮮 / 腐爛 二分準確率	97.03%	95.64%

改成分組切分後，accuracy 由 96.03% 變為 91.95%（-4.08 個百分點）。兩者差距明顯，表示原本的高分有一部分來自「認得看過的照片」；分組切分的結果才代表模型對沒看過的照片的實際能力。

下圖是原始切分下分錯的測試圖：同一張照片的旋轉、平移版本重複出現，正是洩漏的證據。



八、混淆分析



測試集 2,709 張中分錯 218 張（8.0%）。其中 88 張是水果種類對、新鮮度判錯；100 張是新鮮度對、水果種類判錯；30 張兩者都錯。

最常見的三種錯誤：

1. 腐爛橘子（rottenoranges）→ 腐爛蘋果（rottenapples）：52 張（占該類 13.1%）
2. 腐爛橘子（rottenoranges）→ 新鮮橘子（freshoranges）：40 張（占該類 10.1%）
3. 新鮮蘋果（freshapples）→ 腐爛蘋果（rottenapples）：22 張（占該類 5.3%）

錯誤主要來自水果種類互判，代表不同水果在縮小後的形狀與顏色特徵仍不夠可分，可考慮提高解析度或加強資料增強。

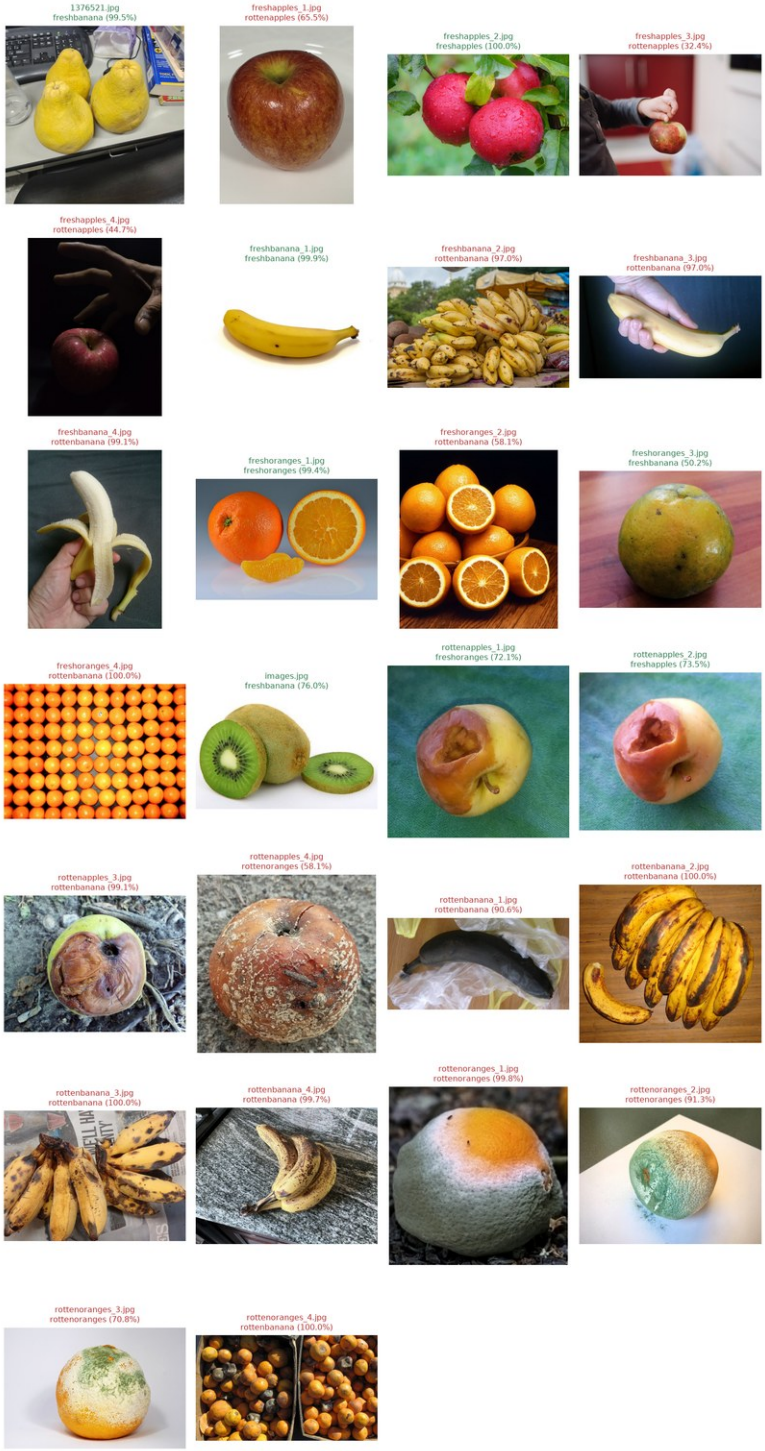
九、錯誤案例

下圖為測試集中分錯的圖片，依模型信心度由高到低排列（最有把握卻答錯的排前面），標題為真實類別、預測類別與信心度。



十、Demo：資料集以外的照片

以 predict.py 對資料集以外的 26 張照片推論（綠色為預測新鮮、紅色為預測腐爛）。其中 24 張檔名標有真實類別，10 張完全正確（42%）、14 張新鮮度判斷正確（58%），明顯低於測試集的 92.0%：資料集多為白底單顆特寫，真實照片的背景、光線、多顆水果或切開的果肉都與訓練資料不同。錯誤多半是把新鮮判成腐爛（8 張，反方向只有 2 張），模型遇到陌生背景時傾向判成「腐爛」。檔名標有類別的照片取自 Wikimedia Commons 開放授權圖片（作者與授權見 fruit/result/demo_credits.txt），另 2 張為自備照片。



照片	預測	信心度	第二名
1376521.jpg	新鮮香蕉（freshbanana）	99.5%	腐爛蘋果 0.3%

照片	預測	信心度	第二名
freshapples_1.jpg	腐爛蘋果 (rottenapples)	65.5%	腐爛橘子 34.5%
freshapples_2.jpg	新鮮蘋果 (freshapples)	100.0%	新鮮香蕉 0.0%
freshapples_3.jpg	腐爛蘋果 (rottenapples)	32.4%	新鮮蘋果 22.1%
freshapples_4.jpg	腐爛蘋果 (rottenapples)	44.7%	腐爛香蕉 28.0%
freshbanana_1.jpg	新鮮香蕉 (freshbanana)	99.9%	腐爛香蕉 0.1%
freshbanana_2.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	97.0%	新鮮香蕉 2.9%
freshbanana_3.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	97.0%	腐爛蘋果 2.2%
freshbanana_4.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	99.1%	腐爛蘋果 0.5%
freshoranges_1.jpg	新鮮橘子 (freshoranges)	99.4%	腐爛橘子 0.6%
freshoranges_2.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	58.1%	新鮮橘子 24.2%
freshoranges_3.jpg	新鮮香蕉 (freshbanana)	50.2%	腐爛蘋果 25.7%
freshoranges_4.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	100.0%	腐爛蘋果 0.0%
images.jpg	新鮮香蕉 (freshbanana)	76.0%	新鮮橘子 21.0%
rottenapples_1.jpg	新鮮橘子 (freshoranges)	72.1%	腐爛蘋果 15.4%
rottenapples_2.jpg	新鮮蘋果 (freshapples)	73.5%	新鮮香蕉 12.8%
rottenapples_3.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	99.1%	腐爛蘋果 0.6%
rottenapples_4.jpg	腐爛橘子 (rottenoranges)	58.1%	腐爛蘋果 28.2%
rottenbanana_1.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	90.6%	腐爛橘子 6.0%
rottenbanana_2.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	100.0%	新鮮香蕉 0.0%
rottenbanana_3.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	100.0%	腐爛蘋果 0.0%
rottenbanana_4.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	99.7%	腐爛蘋果 0.3%
rottenoranges_1.jpg	腐爛橘子 (rottenoranges)	99.8%	腐爛蘋果 0.1%
rottenoranges_2.jpg	腐爛橘子 (rottenoranges)	91.3%	新鮮香蕉 4.5%
rottenoranges_3.jpg	腐爛橘子 (rottenoranges)	70.8%	新鮮香蕉 28.1%
rottenoranges_4.jpg	腐爛香蕉 (rottenbanana)	100.0%	新鮮香蕉 0.0%

十一、使用限制

SHA-256 排除完全相同的影像，並依檔名把同一張原始照片的增強變體分在同一組，測試集都是模型沒看過的照片。但同一批拍攝（相同背景、光線、相機）的不同照片仍可能很相似，資料集也多為白底單顆特寫；換成真實環境的照片，準確率可能明顯下降（見 Demo）。

本模型只能在六個既定類別中選一個，未知水果、複雜背景、不同光源與不同相機都可能誤判；softmax 分數不是校準後的正確機率。分類代表外觀標籤，不能作為食品安全或可食用判斷。

十二、結論與未來改進

• 以僅 25,350 個參數的小型 CNN、64×64 輸入，在 2,709 張測試圖上達到 accuracy 91.95%、Macro F1 0.9154，遠高於永遠猜最多類別的基準 21.59%；只看新鮮 / 腐爛時準確率為 95.64%。
• 發現資料集內同一張照片的增強變體橫跨 train / test（原始切分洩漏 100%），改為按原始照片分組切分後，測試分數才反映模型對新照片的能力；原始切分的 96.03% 是被高估的。
• 最主要的錯誤是把腐爛橘子（rottenoranges）判成腐爛蘋果（rottenapples）（52 張），是下一步最值得改善的地方。
• 外部照片只有 10/24 張完全正確，代表模型對真實拍攝環境的泛化能力仍不足。
• 最佳權重出現在最後一回合，驗證 loss 仍在下降，代表增加訓練回合可能還會進步。

未來改進：
• 提高輸入解析度（例如 128×128），讓模型看得到細小的腐爛斑點。
• 加入旋轉、縮放、亮度等資料增強，但避免改變色相，因為顏色是判斷新鮮度的關鍵。
• 與 ImageNet 預訓練模型（如 ResNet18）的遷移學習比較準確率與參數量。
• 收集更多不同背景、光線的真實照片測試，並以 Grad-CAM 檢查模型是否真的在看腐爛區域。

展示與重現

安裝：python -m pip install -r fruit/requirements.txt
訓練（含 EDA 與評估圖）：python fruit/train.py
Demo：python fruit/predict.py 照片1.jpg 照片2.jpg（或照片資料夾）
重建報告與 README 結果表：python fruit/make_report.py

輸出保存在 fruit/result/；PDF 保存在 fruit/output/pdf/。資料集 ZIP 檔案過大未上傳 GitHub，重新訓練前需放在 fruit/fruit.zip。